从示教学动作，到解释机器人为什么失败

读数据 → 训练策略 → 配对评测 → 定位失败

4
份完整 Notebook

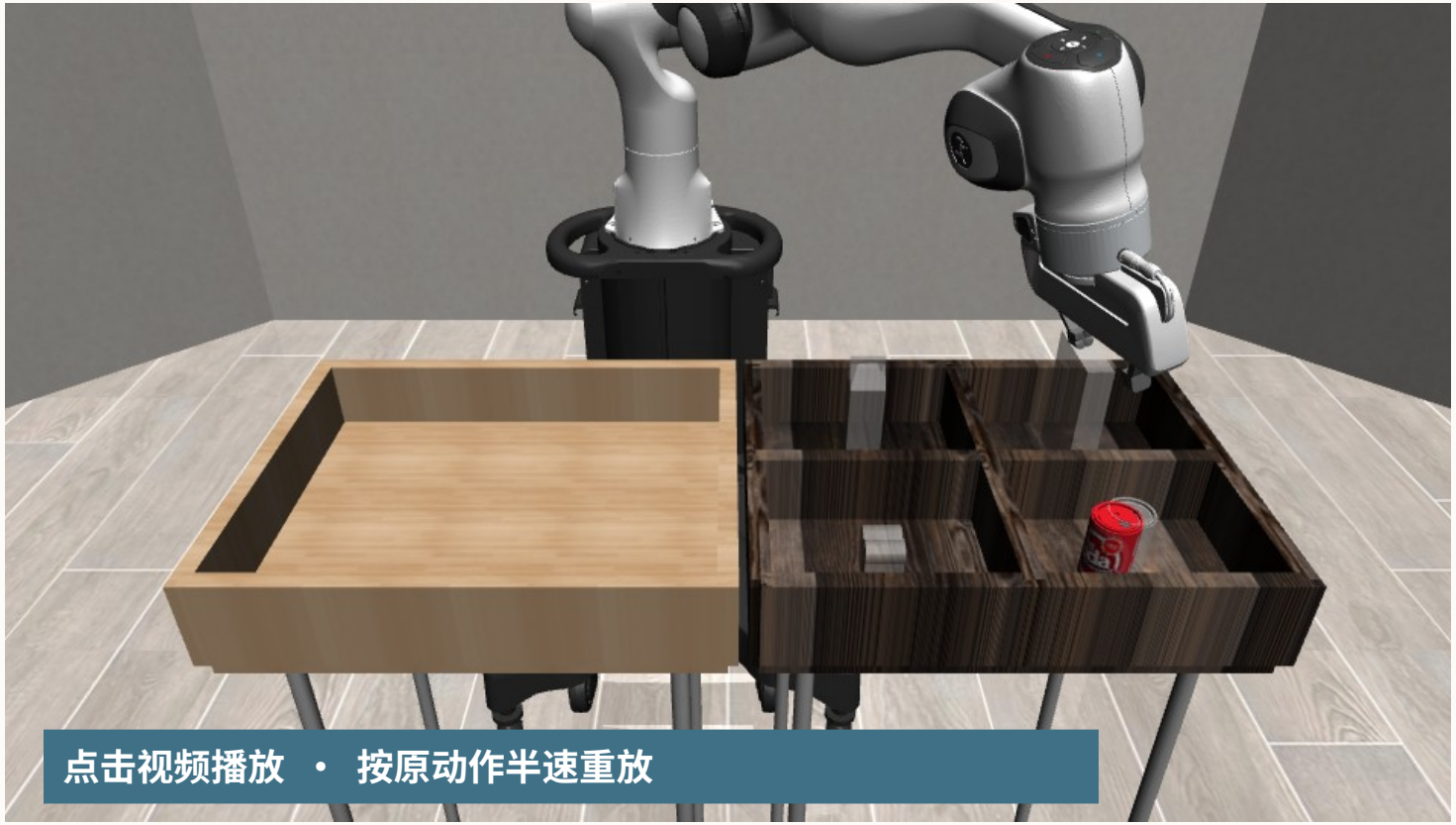
2
种学习率

20
次实际评测



真实轨迹：夹爪上升，罐子留下

任务完成，要看“松开以后”



1. **抓起**
   夹爪带动物体离开桌面
2. **放入**
   罐子进入目标区域并留有余量
3. **松开**
   夹爪张开，而且不再接触罐子

再稳定 1 秒

位移 ⩽ 1 cm · 速度 ⩽ 5 cm/s

这 1 秒里策略继续执行；抬起罐子只是任务的一步。

Q1 | 机器人“看到”的，是 16 个状态值



3	**末端位置** 世界 XYZ · 米
4	**末端朝向** 四元数 · xyzw
2	**夹爪关节位置** 两个手指的位置 · 米
7	**罐子位姿** 位置 3 + 朝向 4

3 + 4 + 2 + 7 = 16；训练与执行都使用 object[7:14] 的世界位姿。

Q1 | 7 维动作，是下一步的控制命令

Δx	Δy	Δz	Δrx	Δry	Δrz	开 / 合

平移增量 × 3

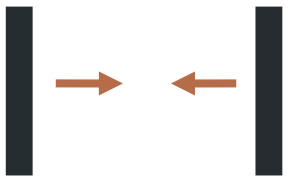
世界坐标 · 上限 ±0.05 m

旋转增量 × 3

轴角表示 · 上限 ±0.5 rad

平移命令 0.2 ⟶ 请求 1 cm

实际位移还受动力学与接触影响



两个关节
一个开合命令

正值闭合 · 负值张开

控制频率 20 Hz：每步 0.05 秒；夹爪命令无量纲，测得的开口用米表示。

Q1 | 轨迹告诉我们“先做什么，再做什么”











最终照片没有动作时序；示教轨迹提供“当前观察 → 专家动作”的训练样本。

Q2 | 行为克隆：根据状态，预测专家动作

输入： 16 维观察

只用训练集统计量归一化

→

策略网络

三层隐藏层： 256 → 256 → 256

→

输出： 7 维动作

与同一时刻的专家动作比较

$$\mathcal{L}_{BC}(\theta) = \frac{1}{7N} \sum_{i=1}^{N} \left\| \pi_\theta(o_i) - a_i^* \right\|_2^2$$

o： 观察　a*： 专家动作　πθ： 策略　N： 样本数；对 7 个动作分量取均值。

训练 160 条：学习权重与归一化	验证 20 条	测试 20 条

整条轨迹进入同一个集合；验证集选检查点，测试集只用于评测。

Q2 | 只改学习率，其他条件保持一致

固定：相同数据与初始权重 / 种子 17 / 批大小 256 / 相同网络与设备

A · lr_a

学习率 **0.001**

训练 50 轮 → 保存第 12 轮

B · lr_b

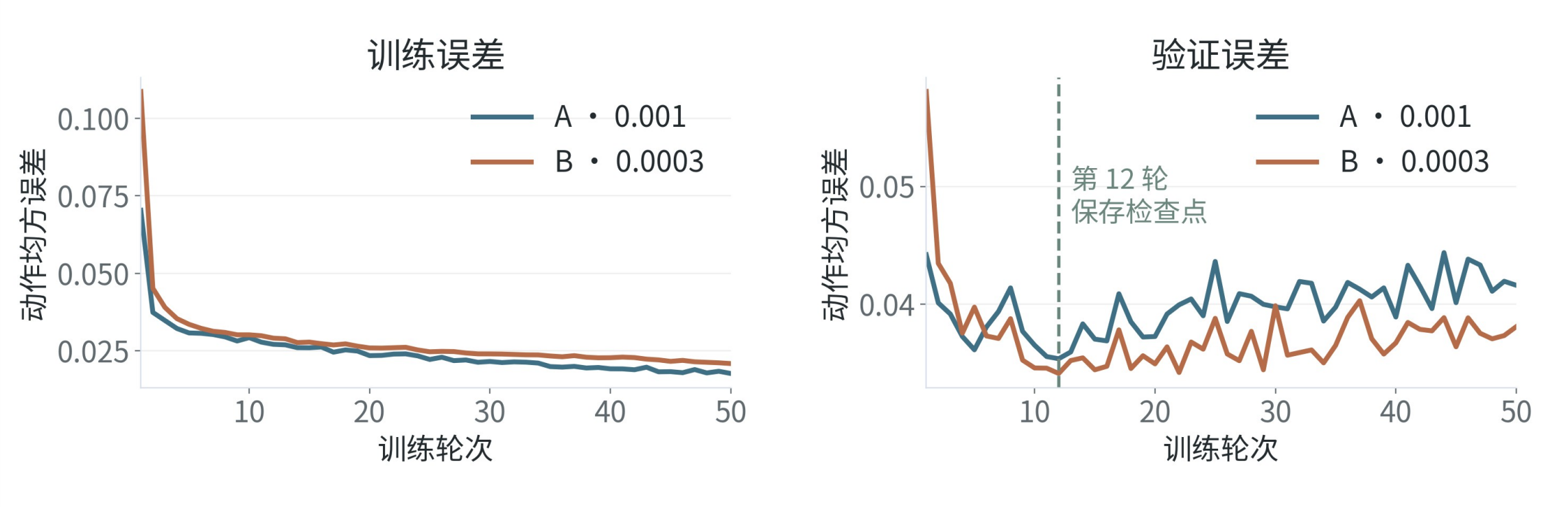
学习率 **0.0003**

训练 50 轮 → 保存第 12 轮

相同 5 个标准案例 +5 个位置偏移案例； 4 项一致性检查全部通过。

A 在测试前已固定为主要分析模型；检查点按验证误差选择。

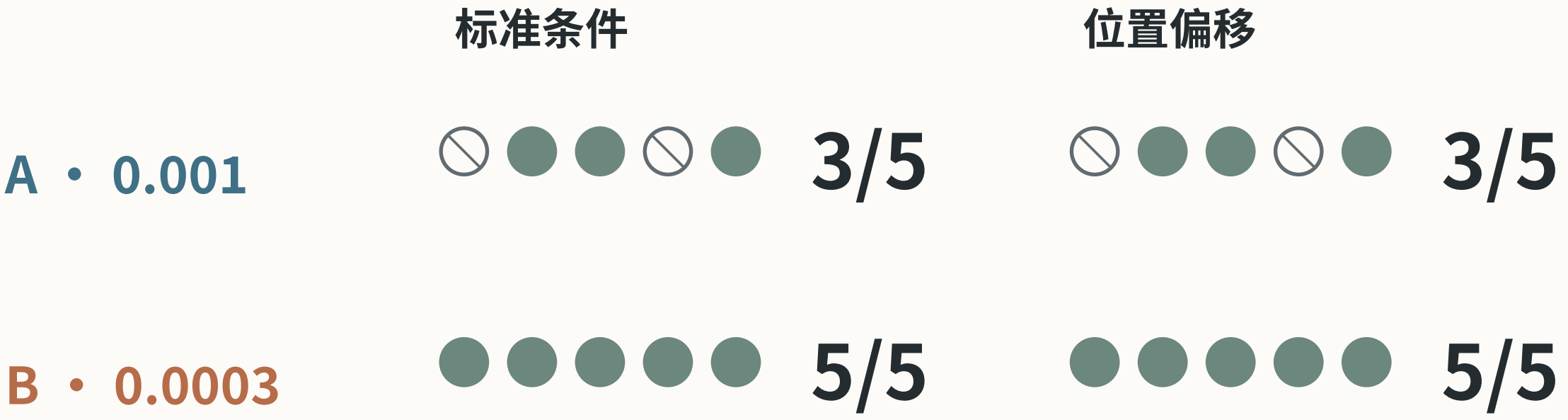
Q3 | 训练还在变好，验证误差却不再下降



第 50 轮训练误差 **A 0.01772 < B 0.02092**

最低验证误差均在第 12 轮；继续降低训练误差，不代表新状态上的表现改善。

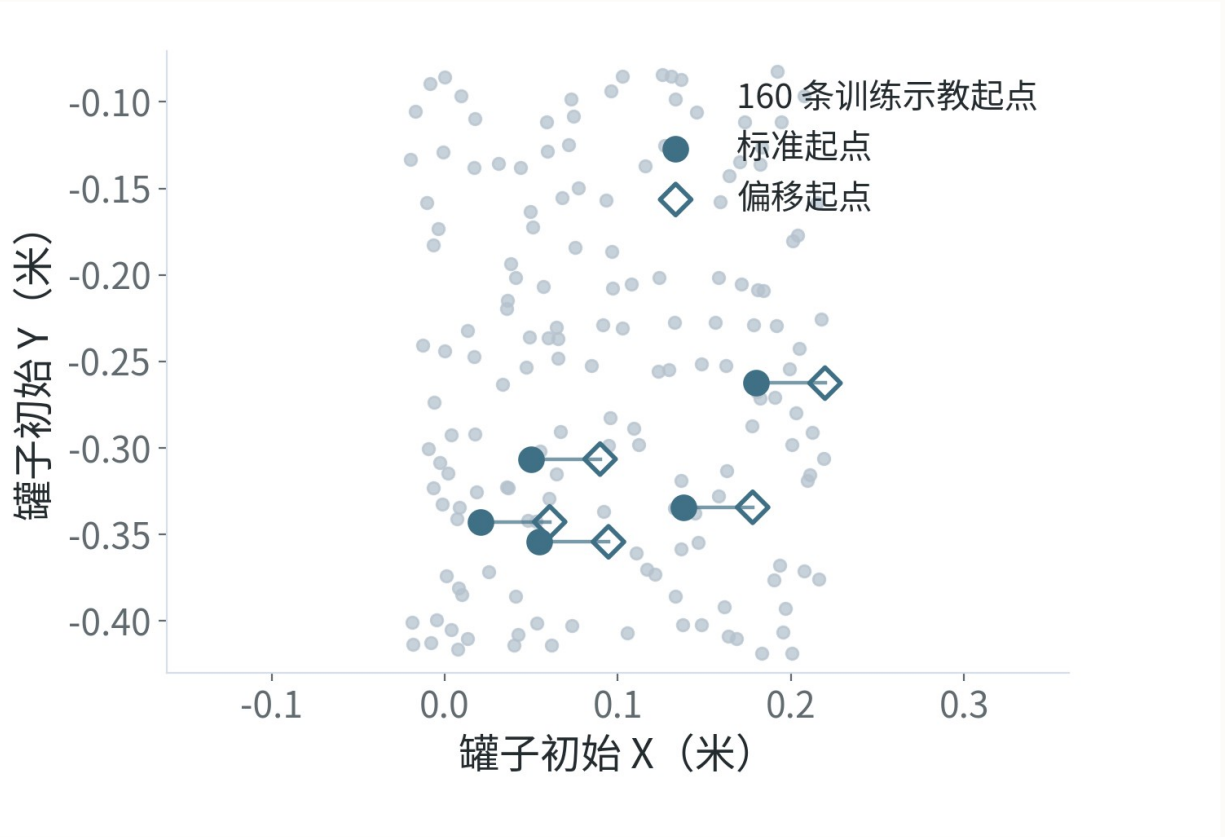
Q3 | 训练误差更低，放置成功次数却更少



评测使用第 12 轮检查点，不能用第 50 轮训练误差替代任务结果。

每种条件只有 5 个案例、 1 个训练种子；这里展示观察结果，不能据此给学习率做普遍排名。

Q4 | 位置偏移测试，只把罐子起点平移 4 cm





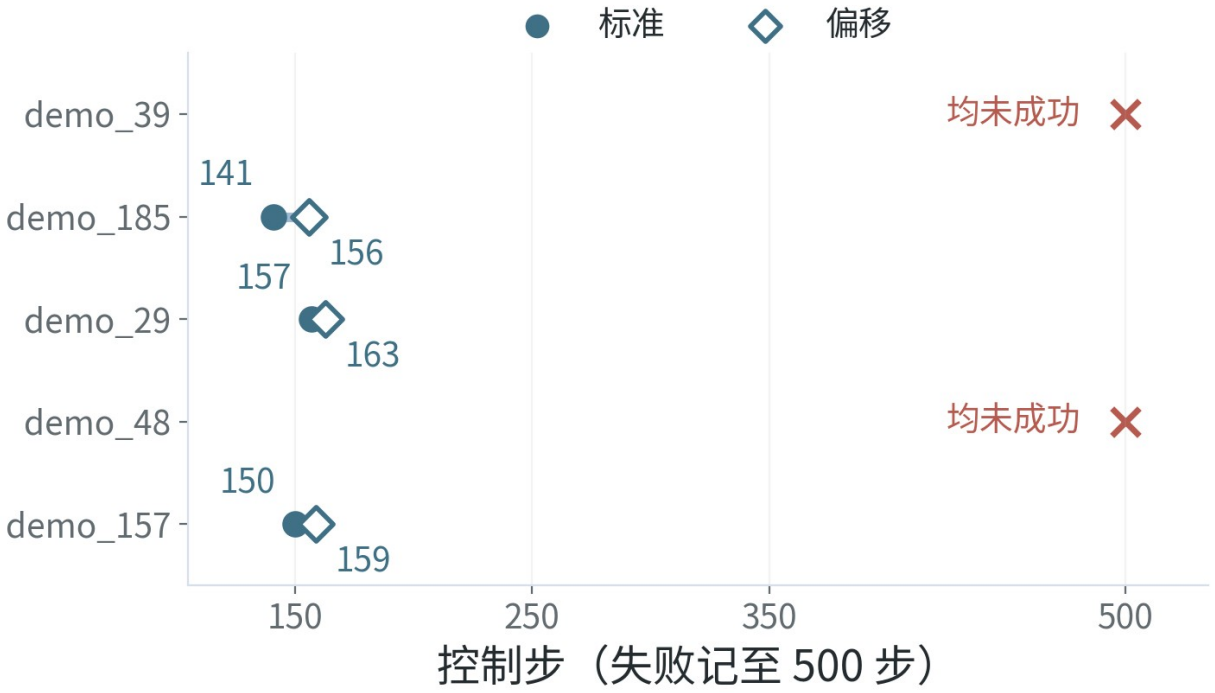
世界 X +0.04 m

同一源状态 · 同一种子
偏移后仍在源料箱内

点 = 初始位置
线 = 两个配对起点的对应关系

二维位置图既不是运动轨迹，也不能证明完整观察空间里的分布外（OOD）泛化。

Q4 | 成败标签相同，完成时间仍会变化



同一案例： demo_185 / 种子 102

141 → 156

控制步

+0.75 秒

两种条件都成功
但执行过程并不完全相同

500 步标记的是失败上限，不是成功时间；时间变化本身也不能证明某个原因。

Q5 | 第 57 步：夹爪失去接触，随后空手抬起



49–56 步

夹爪与罐子有接触

↓

第 57 步

接触变为“无”
闭合命令仍约为 +1

这是可观察的抓持丢失；“对齐不佳”或“闭合过晚”仍需要额外证据。

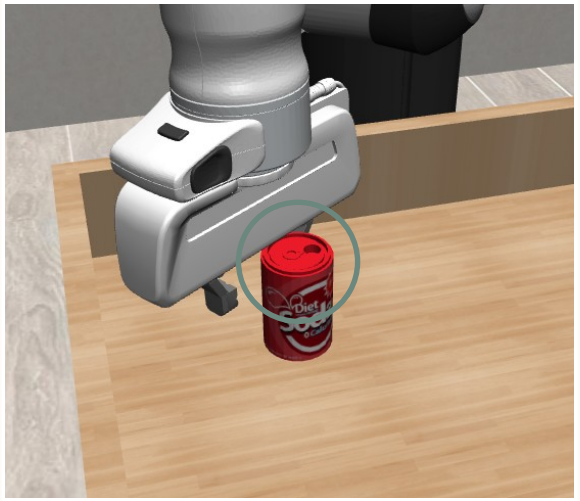
Q5 | 把错误时刻放大，和状态数值一一对应



45 步 · 接近

开口 79.5 mm

罐子 Z = 0.8601 m



53 步 · 发生接触

开口 53.4 mm

罐子 Z = 0.8599 m



57 步 · 接触断开

开口 22.4 mm

罐子 Z = 0.8647 m



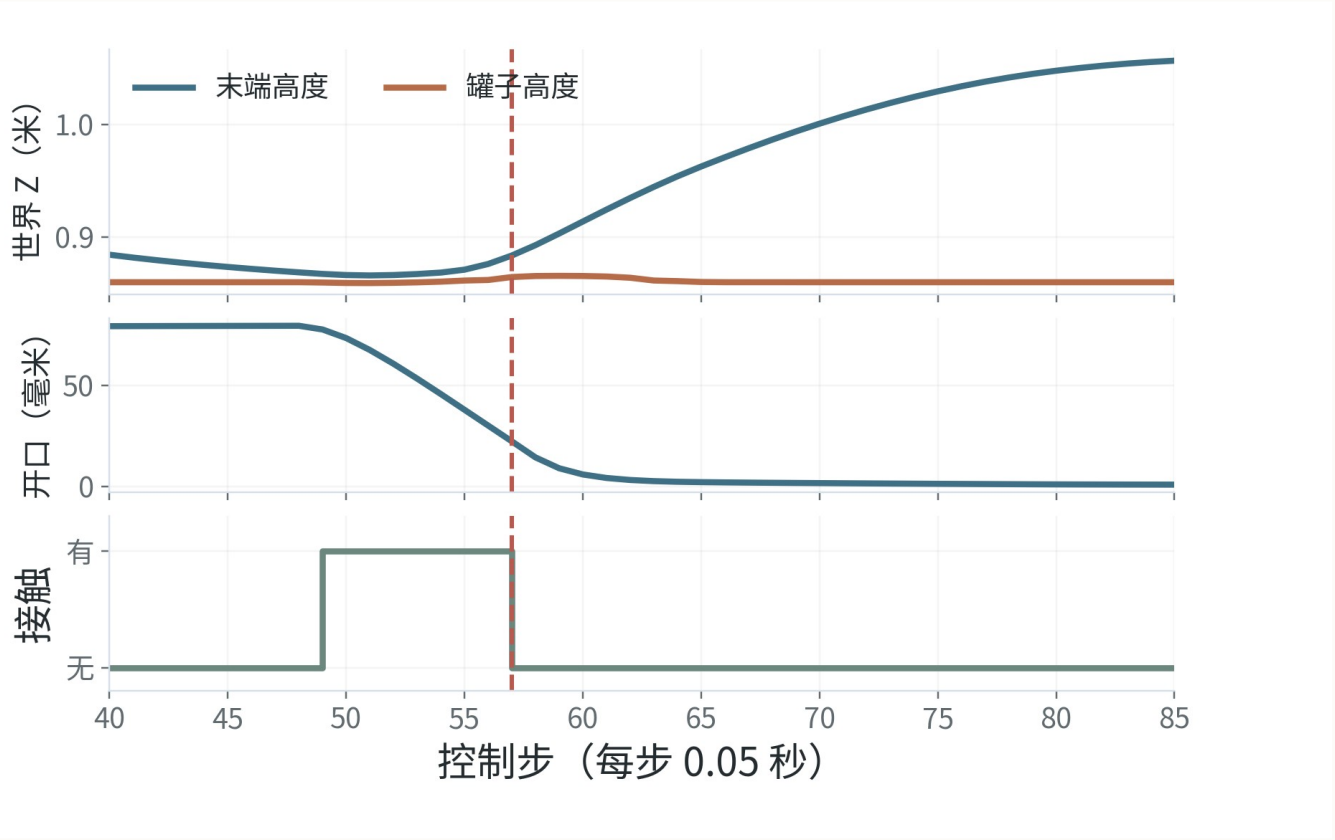
65 步 · 空手上升

开口 2.2 mm

罐子 Z = 0.8603 m

动作 a[t−1] 导致状态 s[t]；这些图片标的是控制步，不是视频帧号。

Q5 | 事实、假设、检验，分三步说清楚



1 事实

57 步失去接触
罐子最大只抬高 5.72 mm

2 假设

抓取对齐不佳?
闭合与抬升时序不当?

3 检验

从相同预闭合状态开始
只改变固定 5 步的闭合等待

红虚线是人工证据标注；右侧的改进实验尚未执行，不能宣称已经修复。

一份好题解，让每个结论都能找到证据

01 观察与动作

16 维状态 → 7 维命令
坐标、单位、时序说清楚

02 训练与选择

同样条件，只改学习率
验证集选择第 12 轮

03 评测与泛化

成功次数 + 五个配对案例
位置偏移不等于严格 OOD

04 失败与原因

第 57 步是观察到的事实
原因假设需要受控检验

四份 Notebook 已完整执行；本课讨论的是一次固定种子的仿真证据。